



EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2020/2021
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Mata Kuliah : Aljabar Linier Elementer
Hari/Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021
Waktu/sifat : 100 Menit/mandiri
Dosen : A. Drs I Gst Ngr Rai Usadha, M. Si
B. Prof. Dr. Chairul Imron, M.I.Komp
C. Drs. Komar Baihaqi, M.Si
D. Drs. Sentot Didik Surjanto, M.Si

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan

1. Syarat-syarat apakah yg harus dipenuhi b_1, b_2 dan b_3 agar system persamaan dibawah ini konsisten

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = b_1$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = b_2$$

$$x_1 + 8x_3 = b_3$$

2. Diketahui $\vec{v}_1 = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ dan $\vec{v}_2 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ adalah vector-vektor yang ortonormal. Carilah sebuah vector $\vec{v}_3$, sehingga $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ adalah himpunan ortonormal?

3. a. Jika M_{22} = himpunan semua matriks bujur sangkar order 2., maka tunjukkan bahwa

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \right\}. \text{ adalah basis untuk } M_{22}$$

- b. Tentukan vektor koordinat $\vec{w}$ relative terhadap $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$, dengan:

$$\vec{w} = (5, -12, 3); \vec{v}_1 = (1, 2, 3); \vec{v}_2 = (-4, 5, 6); \vec{v}_3 = (7, -8, 9)$$

4. Diketahui $S = \{(2, 1, 0), (1, -1, 2), (0, 3, -4)\}$ dan $V = \text{span}(S)$.

Jika $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, tentukan syarat/kondisi agar $(a, b, c) \in V$.

5. Dapatkan suatu basis untuk ruang null/Null Space (ruang penyelesaian dari sistem homogen) dari matriks

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

***** Selamat mengerjakan semoga sukses *****

Kejujuran adalah modal utama suatu keberhasilan